

Aufgabe 1.

Def. 24.12: $\text{Rang}(t) = \min \{n \in \mathbb{N}_0 \mid t = \sum_{i=1}^n v_{k,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i}, v_{k,i} \in V_k\}$

Sei $\text{Rang}(t) = r$, sei $t = \sum_{i=1}^r v_{k,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i}$. Da I linear gilt:

$$I(t) = I\left(\sum_{i=1}^r v_{k,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i}\right) = \sum_{i=1}^r I(v_{k,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i})$$

Da $I \circ \otimes = \tilde{\otimes}$ (Satz 24.8), gilt $\forall$ Elementartensoren:

$$I(v_{k,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i}) = v_{k,i} \tilde{\otimes} \dots \tilde{\otimes} v_{N,i}$$

$$\therefore I(t) = \sum_{i=1}^r v_{k,i} \tilde{\otimes} \dots \tilde{\otimes} v_{N,i}$$

$$\therefore \text{Rang}(I(t)) \leq r = \text{Rang}(t). \quad \textcircled{1}$$

Da $I \in \text{Isom} \exists I^{-1}$ mit $I^{-1} \circ \tilde{\otimes} = \otimes$. Mit analog. Verfahren kriegen:

$$\text{Rang}(I^{-1}(I(t))) \leq \text{Rang}(I(t))$$

$$\therefore \text{Rang}(t) \leq \text{Rang}(I(t))$$

$$\text{mit } \textcircled{1} \text{ gilt: } \text{Rang}(t) = \text{Rang}(I(t)) \quad \blacksquare$$

✓ / 3

Aufgabe 3.

(a). zz. (i) $\text{Sym}(t) \in V_{\text{sym}}^{\otimes r} \quad \forall t$

(ii) $\text{Sym}(t) = t \iff t \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$

wohldef.?

Endo.?

(i) Sei $s \in S_r$ bel. Da P_s linear gilt:

$$P_{\sigma}(S_{\text{sym}}(t)) = P_{\sigma}\left(\frac{1}{r!} \sum_{\delta \in S_r} P_{\delta}(t)\right) = \frac{1}{r!} \sum_{\delta \in S_r} P_{\sigma}(P_{\delta}(t))$$

Lemma 26.2: $P_{\sigma} \circ P_{\delta} = P_{\sigma \circ \delta}$, also:

$$P_{\sigma}(S_{\text{sym}}(t)) = \frac{1}{r!} \sum_{\delta \in S_r} P_{\sigma \circ \delta}(t).$$

δ über $S_r \rightarrow \sigma \circ \delta$ geht durch ganz S_r (Linksmultiplik. ist bij.)

$$P_{\sigma}(S_{\text{sym}}(t)) = \frac{1}{r!} \sum_{\rho \in S_r} P_{\rho}(t) = S_{\text{sym}}(t)$$

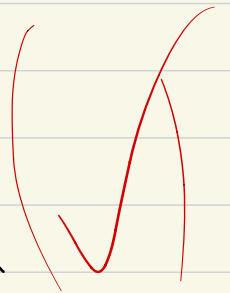
$\sigma \in S_r$ beliebig $\Rightarrow P_{\sigma}(S_{\text{sym}}(t)) = S_{\text{sym}}(t) \quad \forall \sigma \in S_r \quad \therefore S_{\text{sym}}(t) \in V_{\text{sym}}^{\otimes r} \quad \forall t.$

$$(ii) \quad S_{\text{sym}}(t) = t \iff t \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$$

" $\Leftarrow$ " Sei $t \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$. $\therefore P_{\delta}(t) = t \quad \forall \delta \in S_r$. Dann:

$$S_{\text{sym}}(t) = \frac{1}{r!} \sum_{\delta \in S_r} P_{\delta}(t) = \frac{1}{r!} \cdot \sum_{\delta \in S_r} t = \frac{1}{r!} \cdot r! \cdot t = t$$

" $\Rightarrow$ " Sei $S_{\text{sym}}(t) = t$. Nach (i) $S_{\text{sym}}(t) \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$, $\therefore t = S_{\text{sym}}(t) \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$



(b). zz. (i) $\text{Skew}(t) \in V_{\text{skew}}^{\otimes r}$

$$(ii) \quad \text{Skew}(t) = t \iff t \in V_{\text{skew}}^{\otimes r}$$

(i) Sei $\sigma \in S_r$ beliebig. Dann:

$$P_{\sigma}(\text{Skew}(t)) = P_{\sigma}\left(\frac{1}{r!} \sum_{\delta \in S_r} \text{sgn}(\delta) \cdot P_{\delta}(t)\right) = \frac{1}{r!} \sum_{\delta \in S_r} \text{sgn}(\delta) \cdot P_{\sigma \circ \delta}(t)$$

Setze $\rho = \sigma \circ \delta \quad \therefore \delta = \sigma^{-1} \circ \rho$. Dann nach sgn Eigenschaften:

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1} \circ \rho) = \operatorname{sgn}(\sigma)^{-1} \cdot \operatorname{sgn}(\rho) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\rho)$$

$$\begin{aligned} \therefore P_r(\operatorname{Skew}(t)) &= \frac{1}{r!} \sum_{\rho \in S_r} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\rho) \cdot P_\rho(t) = \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \frac{1}{r!} \cdot \sum_{\rho \in S_r} \operatorname{sgn}(\rho) \cdot P_\rho(t) \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{Skew}(t) \end{aligned}$$

Da $r \in S_r$ beliebig $\Rightarrow P_r(\operatorname{Skew}(t)) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{Skew}(t) \therefore \operatorname{Skew}(t) \in V_{\operatorname{Skew}}^{\otimes r}$.

(ii). $\operatorname{Skew}(t) = t \iff t \in V_{\operatorname{Skew}}^{\otimes r}$

" $\Leftarrow$ " Sei $t \in V_{\operatorname{Skew}}^{\otimes r} \therefore P_\sigma(t) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot t \quad \forall \sigma \in S_r$. Dann:

$$\operatorname{Skew}(t) = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot P_\sigma(t) = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \operatorname{sgn}^2(\sigma) \cdot t = \frac{r!}{r!} t = t$$

" $\Rightarrow$ " Sei $\operatorname{Skew}(t) = t$. Nach (i) $\operatorname{Skew}(t) \in V_{\operatorname{Skew}}^{\otimes r} \therefore t = \operatorname{Skew}(t) \in V_{\operatorname{Skew}}^{\otimes r}$

2

(A3)

4

Hausaufgabe II-4.2 (Parallele vs. sequentielle Tensorierung)

2 + 2 + 2 + 2 = 8 Punkte

Es seien U, V, W K -Vektorräume. Weiterhin sei die Vorschrift

$$I: U \otimes V \otimes W \ni u \otimes v \otimes w \mapsto (u \otimes v) \otimes w \in (U \otimes V) \otimes W \quad (*)$$

gegeben.

(a) Erklären Sie alle Bedeutungen, die das Symbol $\otimes$ in der Vorschrift (*) hat.

$U \otimes V \otimes W \rightarrow \otimes$ zeigt Tensorprodukt zwischen Vektorräumen, das ein neuen VR konstruiert.

$u \otimes v \otimes w \rightarrow$ das Bild der Abbildung:
 $U \times V \times W \rightarrow U \otimes V \otimes W$

$(u \otimes v) \otimes w \rightarrow \textcircled{1}$ zeigt die bilineare Abb.:
 $U \times V \rightarrow U \otimes V$

$\textcircled{2} (U \otimes V) \times W \rightarrow (U \otimes V) \otimes W$

Wst.

/

linear in jedem Argument

(b) Zeigen Sie, dass $f := (U \times V \times W) \ni (u, v, w) \mapsto (u \otimes v) \otimes w \in (U \otimes V) \otimes W$ trilinear ist.

$$1. \text{ z.z. } f(u_1 + \lambda u_2, v, w) = f(u_1, v, w) + \lambda f(u_2, v, w)$$

$$f(u_1, \lambda u_2, v, w) = (u_1 + \lambda u_2) \otimes v \otimes w$$

$$= (u_1 \otimes v) + \lambda (u_2 \otimes v) \otimes w$$

$$= (u_1 \otimes v) + \lambda (u_2 \otimes v) \otimes w$$

$$= f(u_1, v, w) + \lambda f(u_2, v, w) \quad \square$$

$$2. \quad f(u, v_1 + \lambda v_2, w) = (u \otimes (v_1 + \lambda v_2)) \otimes w$$

$$= (u \otimes v_1 + \lambda (u \otimes v_2)) \otimes w$$

$$\begin{aligned}
&= (u \otimes v_1) \otimes \omega + \lambda (u \otimes v_2) \otimes \omega \\
&= f(u, v_1, \omega) + \lambda f(u, v_2, \omega) \quad \square
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
f(u, v, \omega_1 + \lambda \omega_2) &= (u \otimes v) \otimes (\omega_1 + \lambda \omega_2) \\
&= (u \otimes v) \otimes \omega_1 + \lambda (u \otimes v) \otimes \omega_2 \\
&= f(u, v, \omega_1) + \lambda f(u, v, \omega_2) \quad \square \\
&\Rightarrow f \text{ ist trilinear.}
\end{aligned}$$

(c) Zeigen Sie, dass die Vorschrift (*) einen ^(Bijektion) Isomorphismus von Vektorräumen definiert.

aus b) folgt f ist wohldef. lineare Abb.

Surjektiv? —

Injektiv? $\dim(U), \dim(V), \dim(W) < \infty$

$$\dim(U \otimes V \otimes W) = \dim(U) \cdot \dim(V) \cdot \dim(W)$$

$$\begin{aligned}
\dim((U \otimes V) \otimes W) &= \dim(U \otimes V) \cdot \dim(W) = \\
&= \dim(U) \cdot \dim(V) \cdot \dim(W)
\end{aligned}$$

Wsk.

0.5

- (d) Zeigen Sie, dass I i. A. kein Isomorphismus von Tensorprodukträumen ist, indem Sie zeigen, dass es Tensoren gibt, die in $(U \otimes V) \otimes W$ mit dem dazugehörigen bilinearen $\otimes$ Rang 1 haben, aber deren Urbild unter I in $U \otimes V \otimes W$ mit dem trilinearen $\otimes$ Rang 2 haben.

Seien $u_1, u_2 \in U$ und $v_1, v_2 \in V$ linear unabh., $w \in W$ $w \neq 0$

$$X := u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2, \quad X \in U \otimes V$$

$$\text{Tensor: } T \in (U \otimes V) \otimes W$$

$$T = X \otimes w = (u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2) \otimes w$$

Beh. 1: T hat in $(U \otimes V) \otimes W$ Rang 1.

$T = X \otimes w$ und $w \in W$, somit hat Rang 1.

$$J^{-1}(T) = u_1 \otimes v_1 \otimes w + u_2 \otimes v_2 \otimes w$$

Beh. 2: $J^{-1}(T)$ hat in $U \otimes V \otimes W$ Rang 2.

$$? \quad u \otimes v \otimes w$$

Angenommen: $J^{-1}(T)$ hat Rang 1

$$\text{dann gilt: } u_1 \otimes v_1 \otimes w + u_2 \otimes v_2 \otimes w =$$

$$= u \otimes v \otimes w$$

$$\Rightarrow (u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2) \otimes w = (u \otimes v) \otimes w$$

$$w \neq 0 \Rightarrow \underbrace{u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2}_{\text{Rang 1 (aus Beh. 1)}} = u \otimes v$$

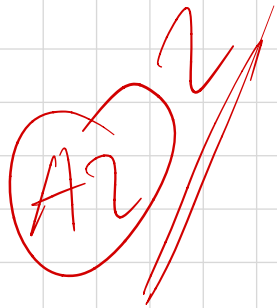
Rang 1 (aus Beh. 1)

aber da u_1, u_2 und v_1, v_2 linear unabh. sind

muß gelten $u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2$ den Rang 2 hat.



Somit gilt $\text{Rang}(T) = 1 \neq 2 = \text{Rang}(J^{-1}(T))$



4.5